

테스트 동작

실린더 제어

- 공급 실린더 M10 전진 M1
- 송출 실린더 M2 전진 M3
- 가공 실린더 M4 SET M4 RST

AC 모터 제어

- 동작속도 설정 M6 M7 M8
- 동작 속도 표시 [Hz]
- M9 M10

서보(SERVO) 모터 제어

- 원점 복귀 기동 M11 ● JOG 속도 설정 D101
 - 고속 원점 복귀 ● JOG 기동 M13 M14
 - 현재 위치 표시 D102
- 생산공정제어

생산공정제어

실린더 제어

- M15
- M16
- M17

동작 램프

- M18
- M19
- M20

생산공정 상태 표시

- 생산공정 표시
- 공급 물품 판별
- 공급 물품 개수
공급수량 금속 비금속

창고 적재 상태 표시

-
-
-

테스트 동작

HMI 기능 comment display 사용

HMI 기능 SET, RESET 사용

M22: 가공 중

M4

M23: 적재중

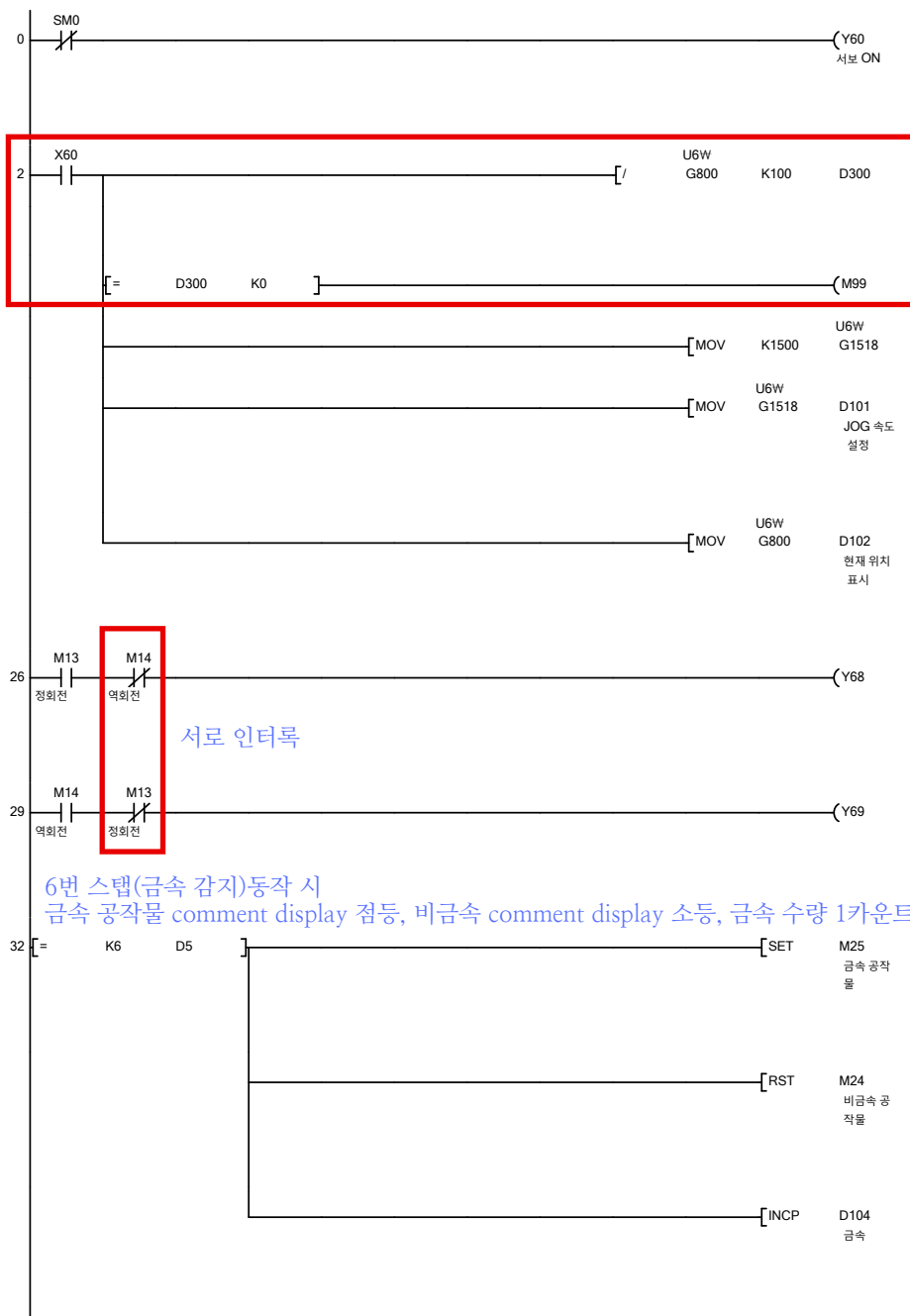
M24: 비금속 공작물

M25: 금속 공작물

이번 문제부터 서보 기동은 60번부터 사용됩니다.

HMI 반전 기능 사용

M16



원본 틀

조그속도 설정:
초당 1500펄스의 속도로 운전하도록 설정
조그속도 설정을 디스플레이

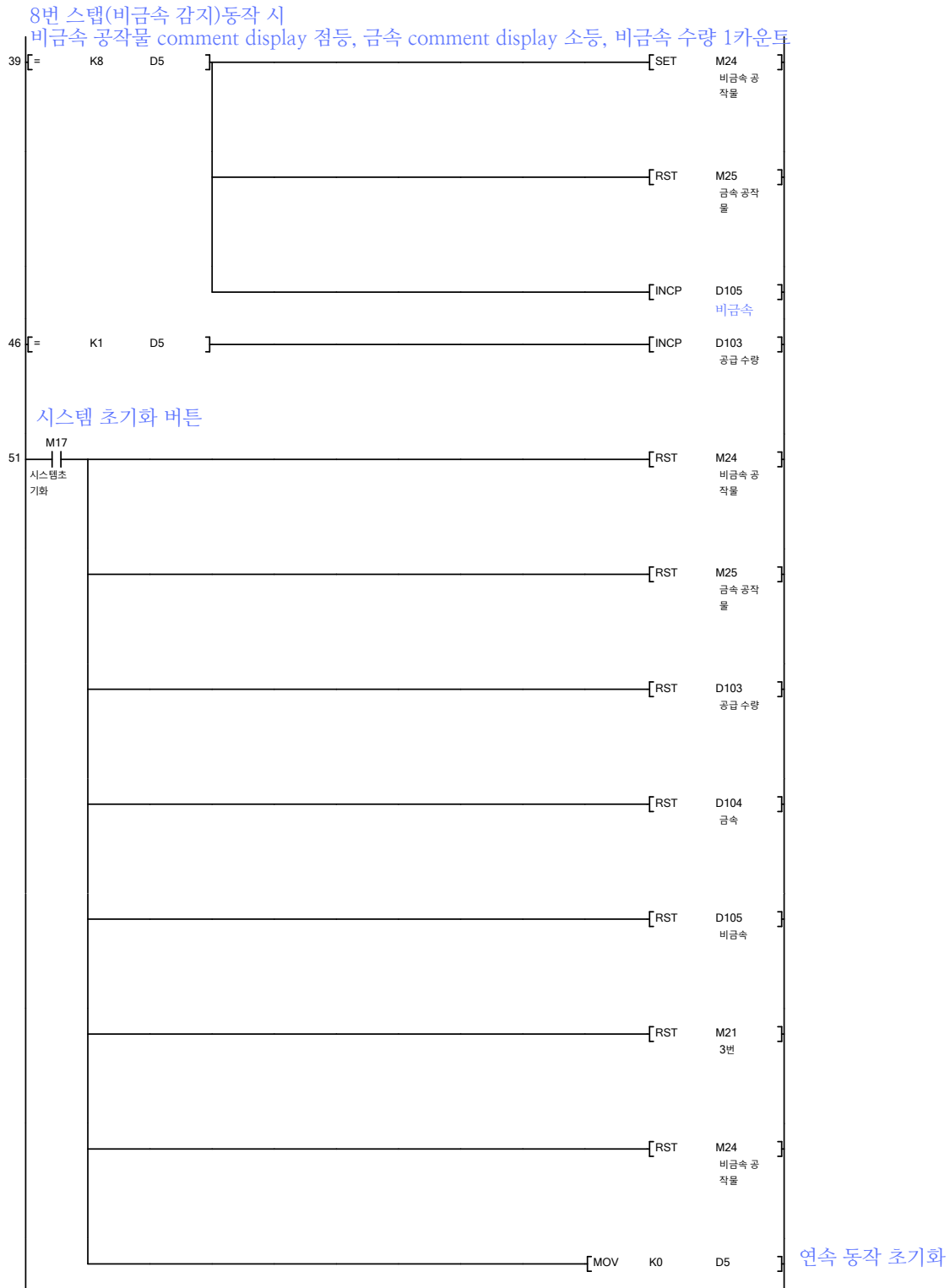
이동한 펄스 위치 값을 표현

정방향 조그 기동

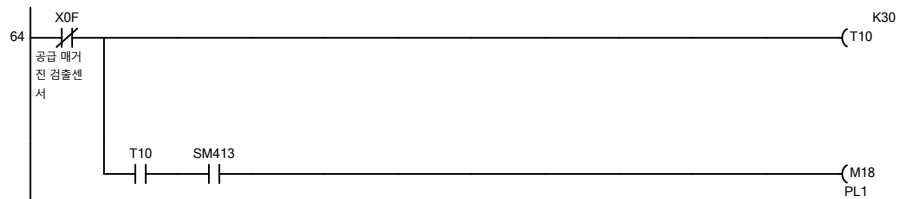
역방향 조그 기동

서로 인터록

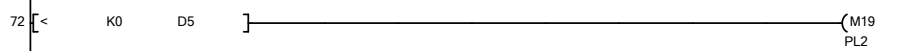
6번 스텝(금속 감지)동작 시
금속 공작물 comment display 점등, 비금속 comment display 소등, 금속 수량 1카운트



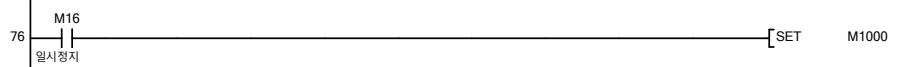
공작물이 없을 시
3초 후 SM413(1초 on-off를 반복하는 점점) 을 사용해 PL1 점멸



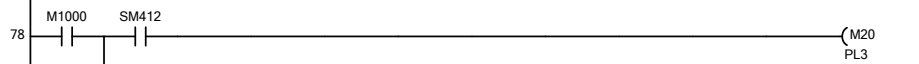
연속동작 중이 아닐 때, PL2 점등



HMI에서 "반전" 기능을 이용해 버튼 작화



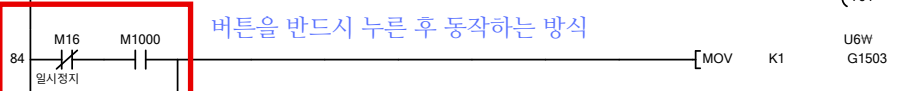
0.5초 on-off를 반복하는 점점



일시정지 일 때, PL3 점멸



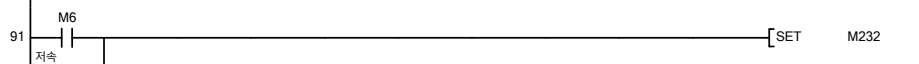
축정지



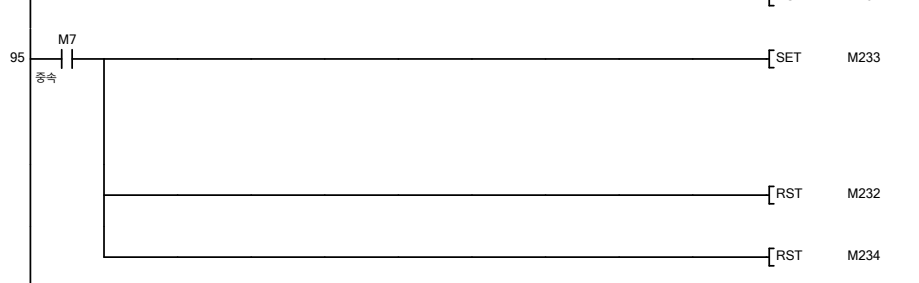
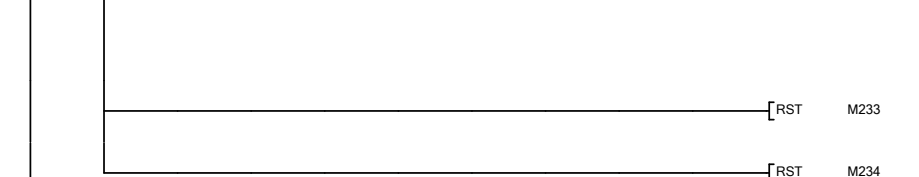
서보 재기동 지령

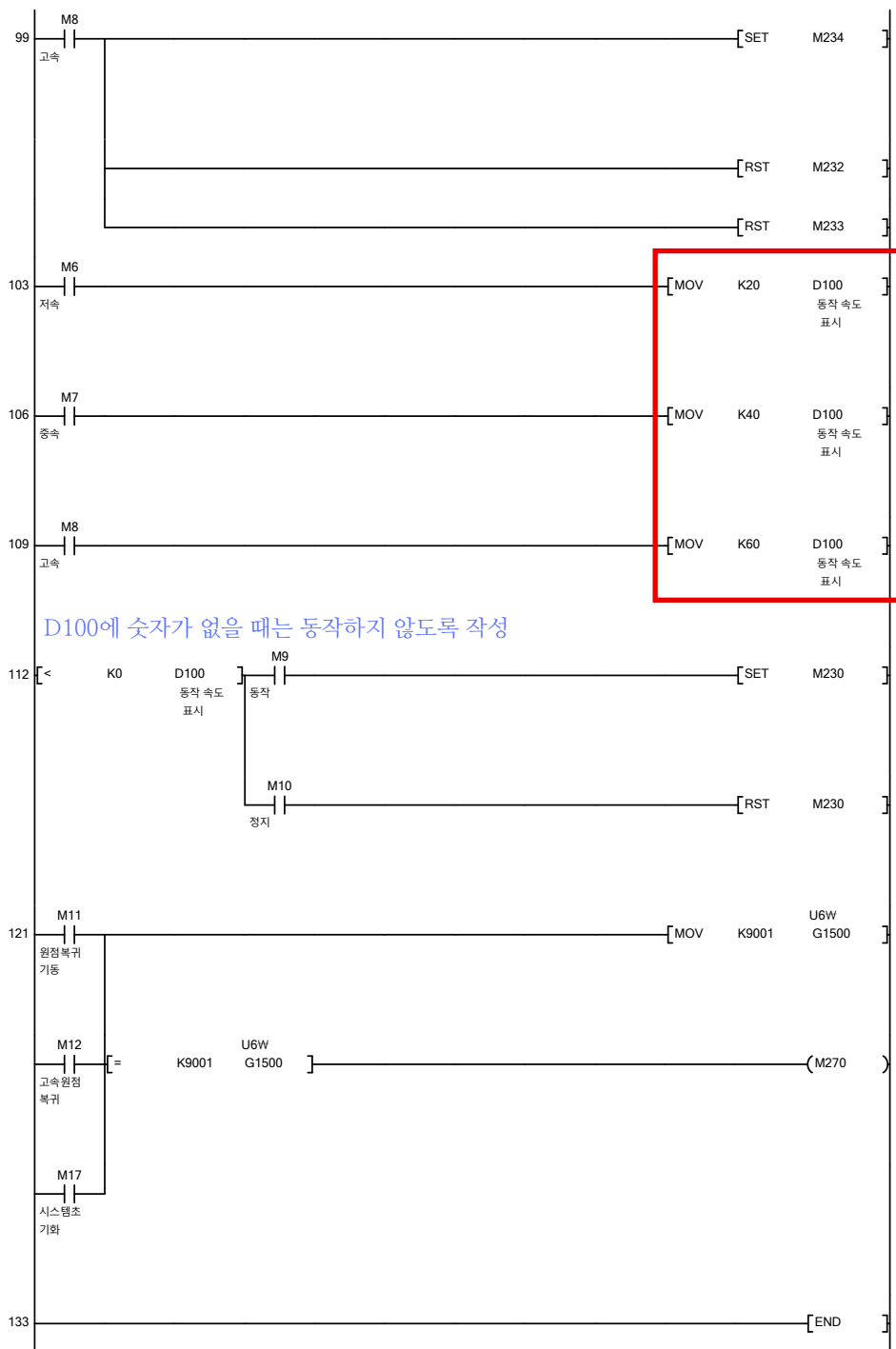
버튼을 반드시 누른 후 동작하는 방식

인버터 저속, 중속, 고속 설정



모든 동작 완료 후 초기화



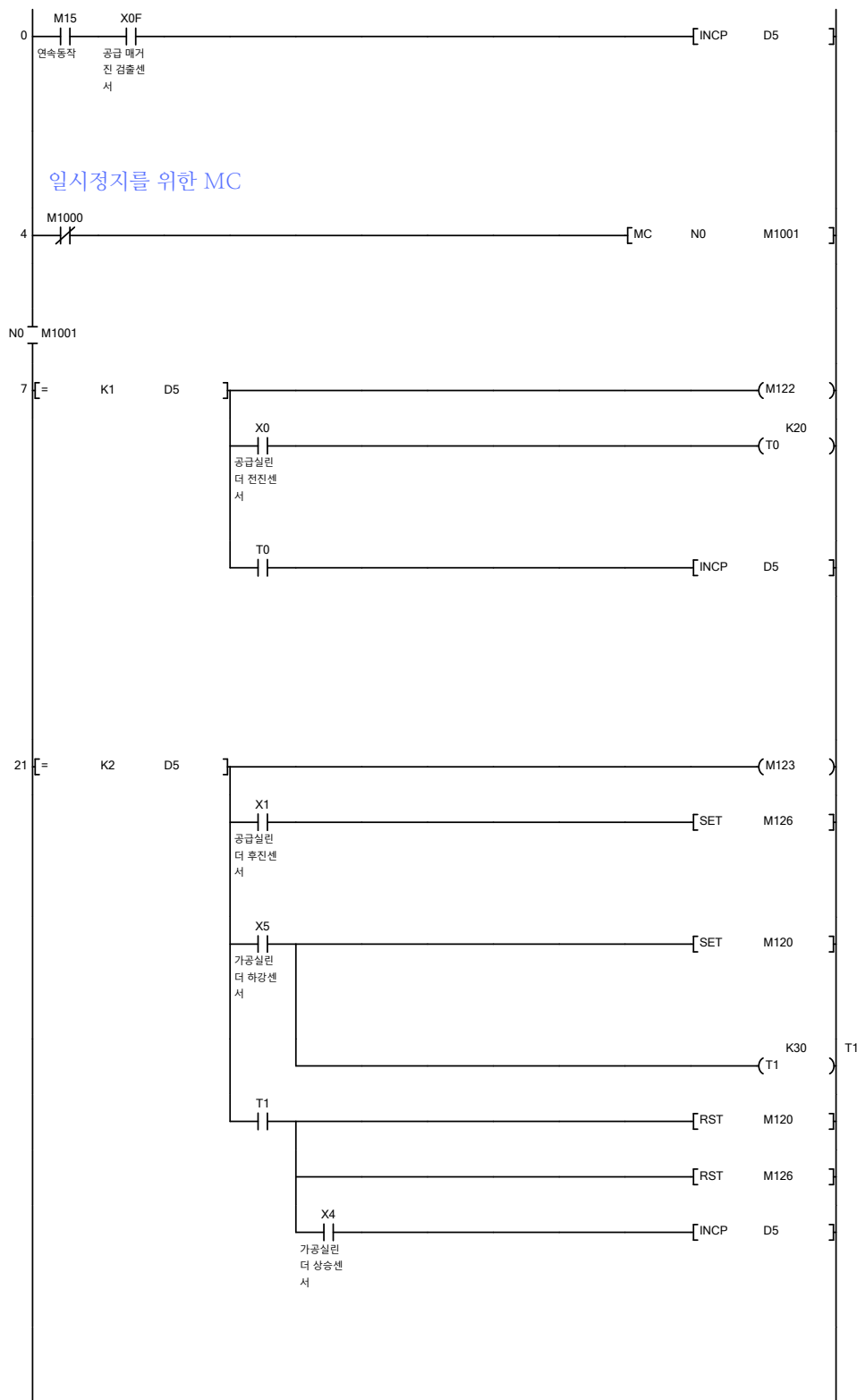


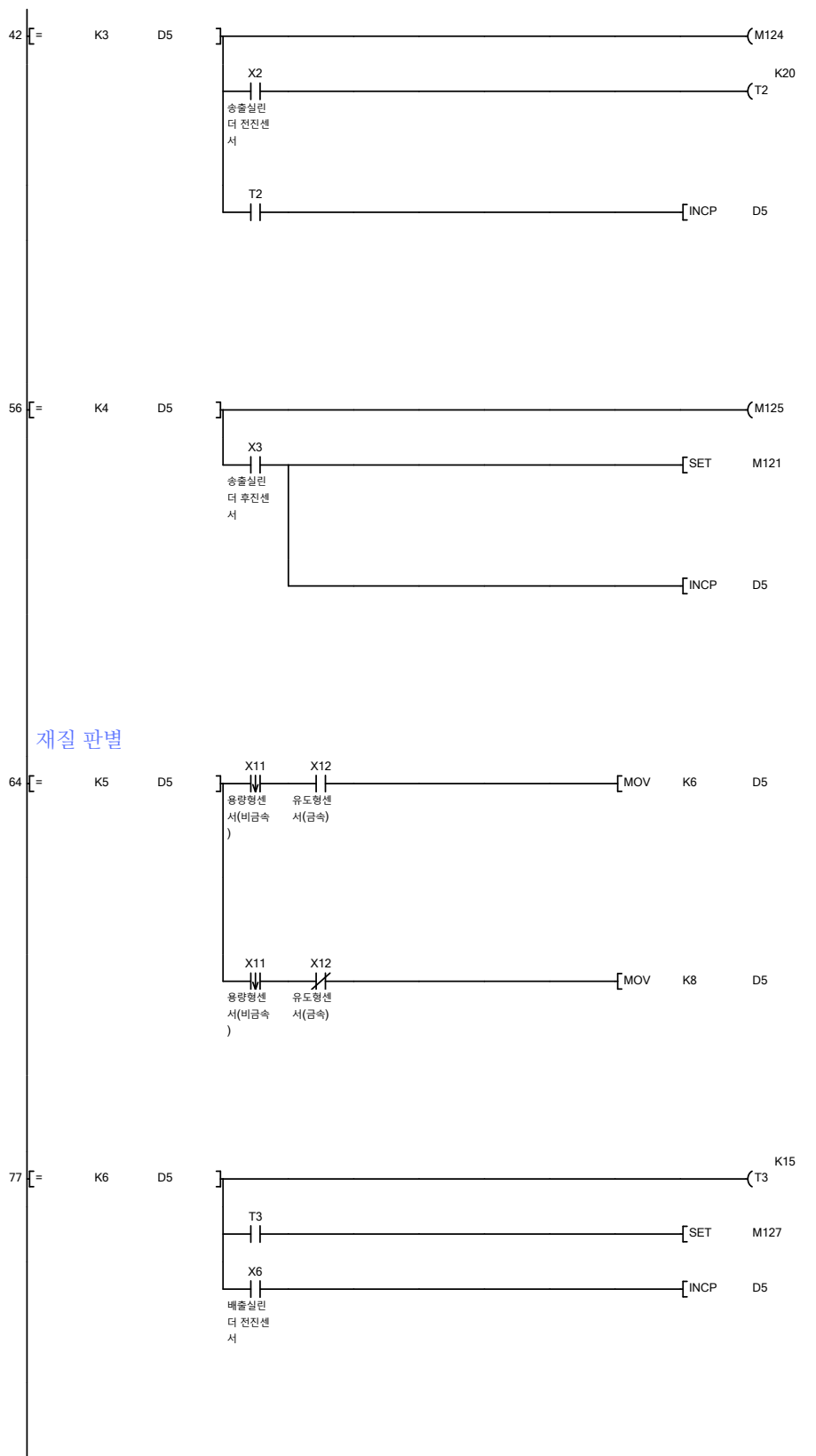
D100에 숫자를 저장해 속도 표현

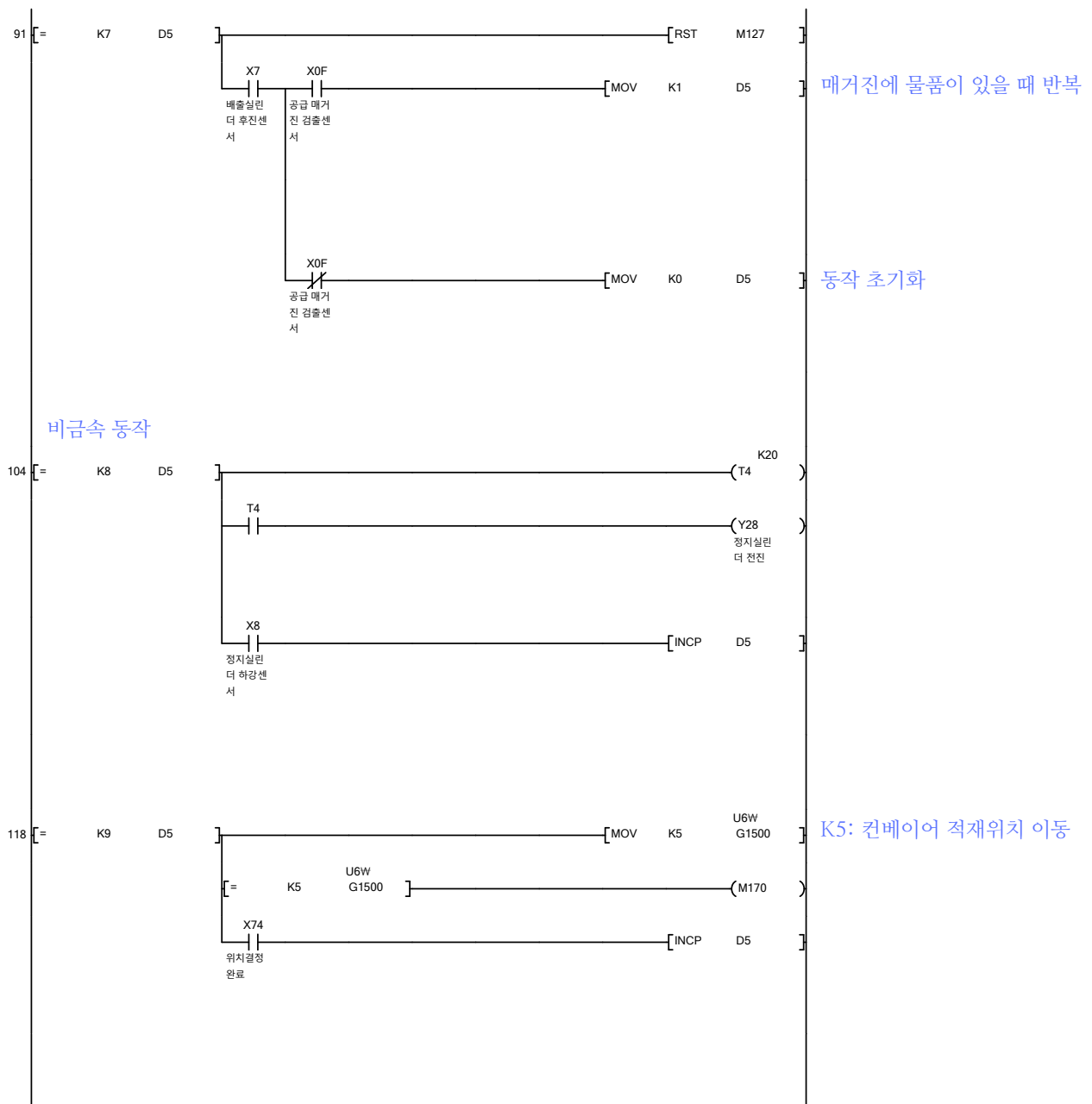
D100에 숫자가 없을 때는 동작하지 않도록 작성

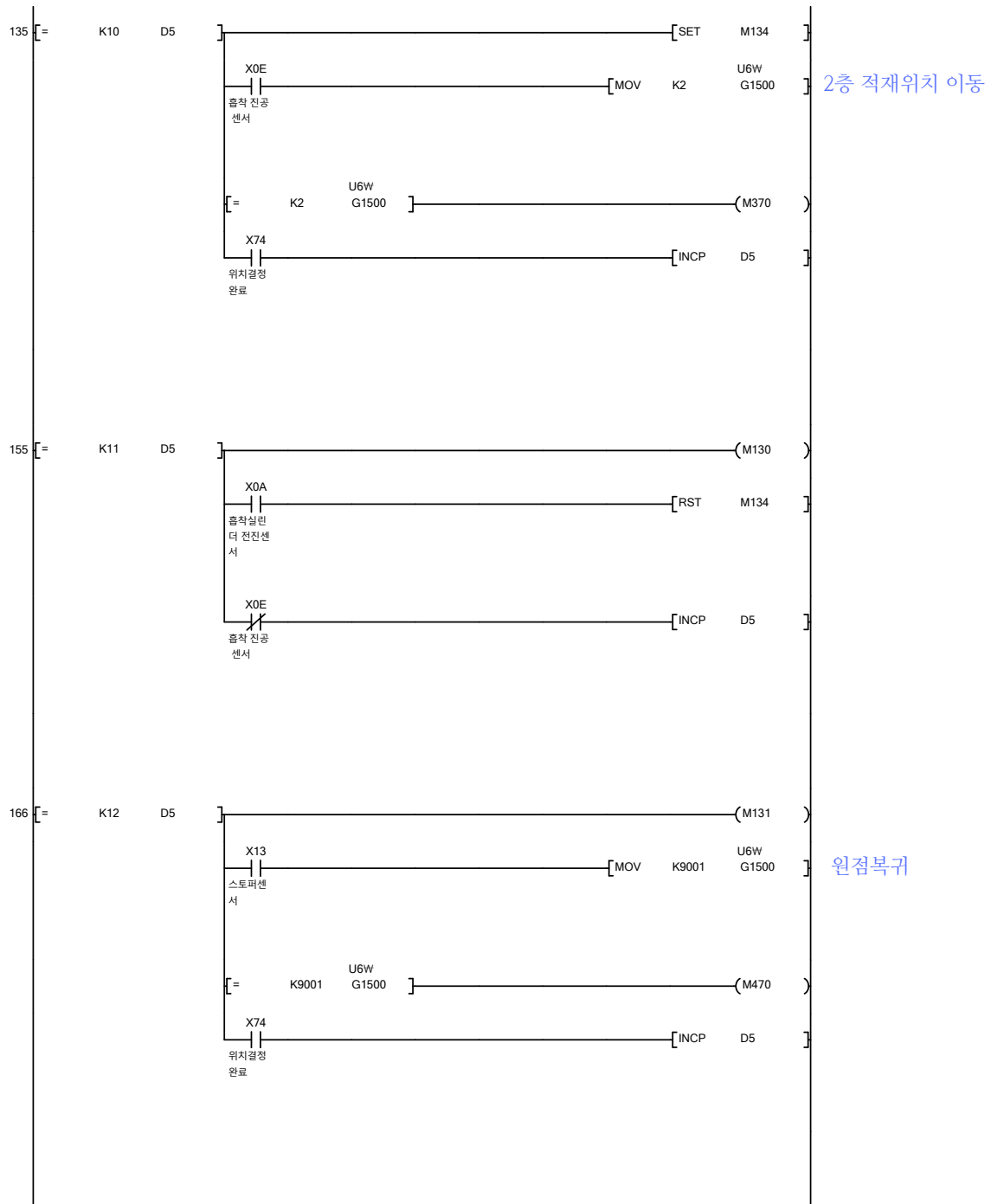
고속 원점 복귀는 육안으로 구별할 수 없는 기능으로 일반 기계 원점과 같은 동작으로 구현하게 됩니다.
시스템 초기화 시 원점 복귀도 함께 동작

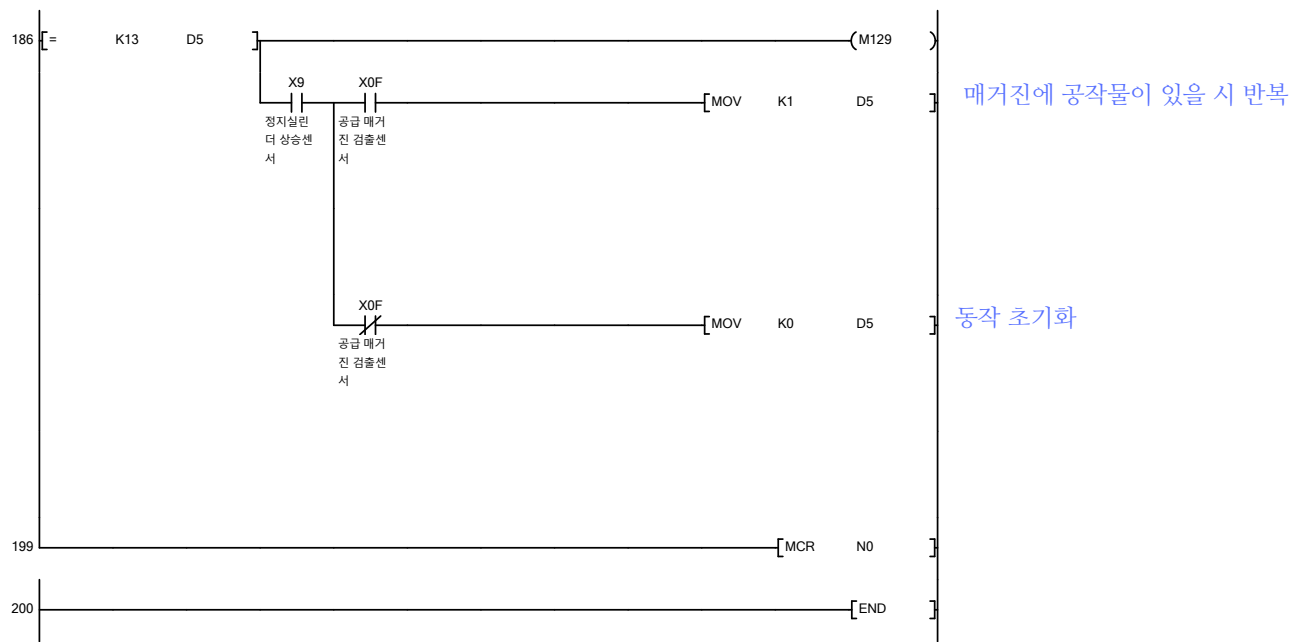
연속동작 기동





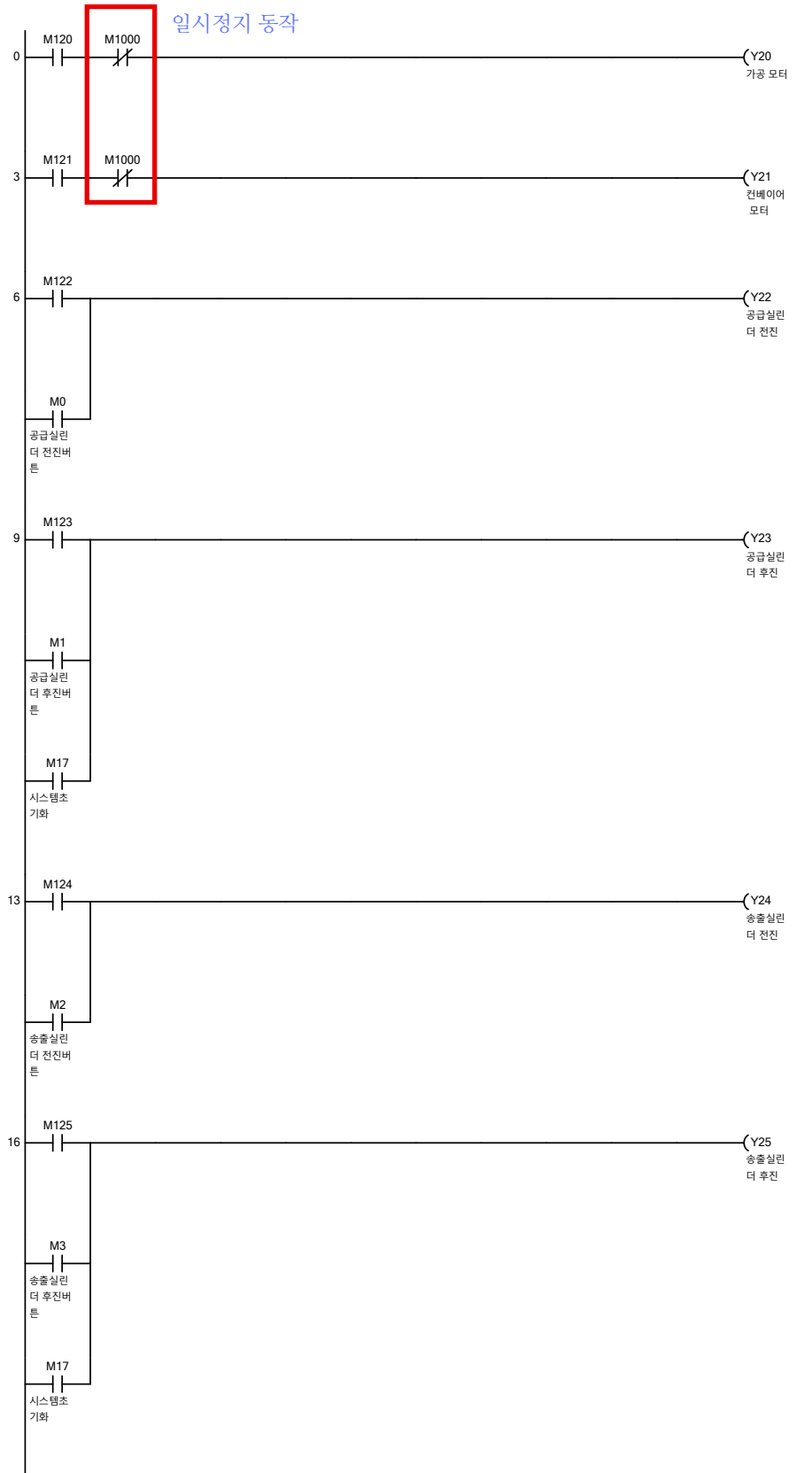


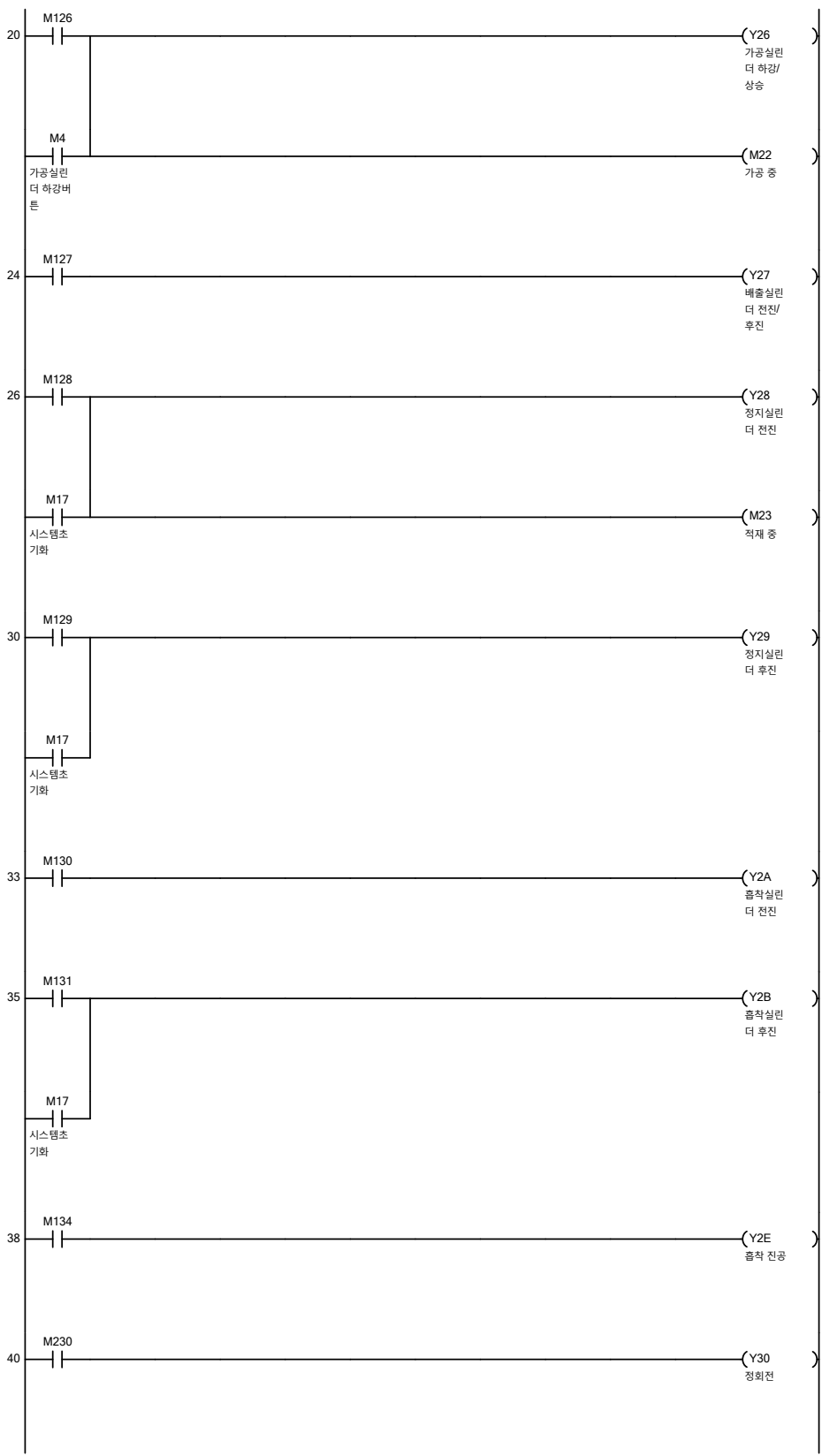


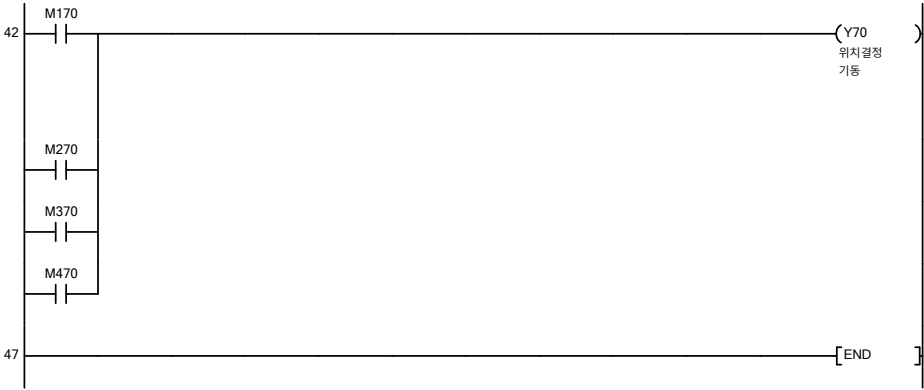


Ladder
Data Name : Output

5/1/2026







Device Comment
Data Name : COMMENT

5/1/2026

Device Name	Comment
M0	공급실린더 전진버튼
M1	공급실린더 후진버튼
M2	송출실린더 전진버튼
M3	송출실린더 후진버튼
M4	가공실린더 하강버튼
M5	가공실린더 상승버튼
M6	저속
M7	중속
M8	고속
M9	동작
M10	정지
M11	원점복귀기동
M12	고속원점복귀
M13	정회전
M14	역회전
M15	연속동작
M16	일시정지
M17	시스템초기화
M18	PL1
M19	PL2
M20	PL3
M21	3번
M22	가공 중
M23	작재 중
M24	비금속 공작물
M25	금속 공작물
X0	공급실린더 전진센서
X1	공급실린더 후진센서
X2	송출실린더 전진센서
X3	송출실린더 후진센서
X4	가공실린더 상승센서
X5	가공실린더 하강센서
X6	배출실린더 전진센서
X7	배출실린더 후진센서
X8	정지실린더 하강센서
X9	정지실린더 상승센서
X0A	흡착실린더 전진센서
X0B	흡착실린더 후진센서
X0C	저장실린더 전진센서
X0D	저장실린더 후진센서
X0E	흡착 진공 센서
X0F	금급 매거진 검출센서
X10	송출 매거진 검출센서
X11	용량형센서(비금속)
X12	유도형센서(금속)
X13	스톱피센서
X54	위치결정완료
X74	위치결정완료
Y20	가공 모터
Y21	컨베이어 모터
Y22	공급실린더 전진
Y23	공급실린더 후진
Y24	송출실린더 전진
Y25	송출실린더 후진
Y26	가공실린더 하강/상승
Y27	배출실린더 전진/후진
Y28	정지실린더 전진
Y29	정지실린더 후진
Y2A	흡착실린더 전진
Y2B	흡착실린더 후진
Y2C	저장실린더 전진
Y2D	저장실린더 후진
Y2E	흡착 진공
Y30	정회전
Y31	역회전
Y32	저속
Y33	중속
Y34	고속
Y40	서보 ON
Y41	서보 STOP
Y50	위치결정기동
Y60	서보 ON
Y61	서보 STOP
Y70	위치결정기동
D0	운전시간
D1	금속생산수량
D100	동작 속도 표시
D101	JOG 속도 설정
D102	현재 위치 표시
D103	공급 수량
D104	금속
D105	비금속